



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

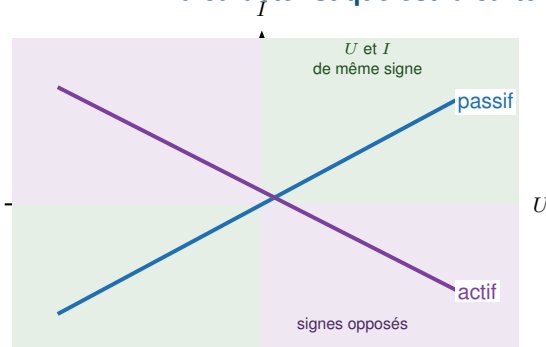
TP 2

Dipôles passifs et actifs

Le TP 1 a établi les lois qui relient les tensions et les courants d'un circuit. Il reste à savoir ce que fait chaque composant pris isolément : c'est l'objet de ce chapitre. On y apprend à lire un dipôle par sa **caractéristique**, à distinguer ceux qui consomment de ceux qui fournissent, et à prévoir où un circuit va se stabiliser. Les trois derniers paragraphes introduisent le condensateur et la bobine, qui ne serviront pleinement qu'en régime sinusoïdal — mais dont il faut connaître dès maintenant le comportement en continu.

1 La caractéristique d'un dipôle

La caractéristique est la carte d'identité d'un dipôle



Dipôle passif : la caractéristique passe par l'origine. Sans générateur, il ne se passe rien. $p = ui > 0$ en convention récepteur : il reçoit.

Dipôle actif : la caractéristique ne passe pas par l'origine. Il impose une tension même à courant nul : c'est sa force électromotrice.

Comment on la relève. On fait varier le courant au moyen d'un rhéostat, et l'on relève le couple (U, I) point par point. La courbe obtenue ne dépend que du dipôle.

Caractéristique

La caractéristique d'un dipôle est : la courbe donnant le courant qui le traverse en fonction de la tension à ses bornes, ou l'inverse. Elle ne dépend que du dipôle, jamais du circuit dans lequel on le place.

Passif ou actif

Un dipôle est **passif** lorsque sa caractéristique passe par l'origine : sans générateur, il ne se passe rien. Il est **actif** lorsqu'elle ne passe pas par l'origine : il impose une tension même à courant nul.

Actif ne veut pas dire générateur en permanence

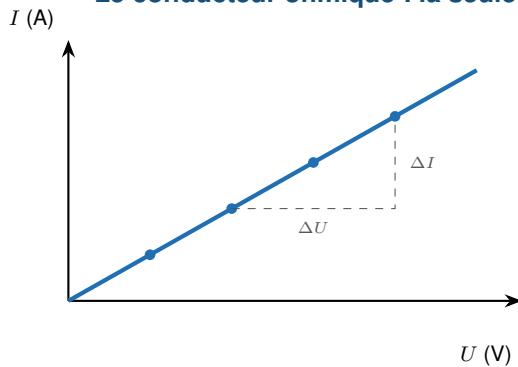
Une batterie en charge est un dipôle actif qui *reçoit* de la puissance. C'est le signe du produit ui , dans la convention choisie, qui dit le sens réel du transfert — pas l'étiquette « actif ».



► Exercices d'application : n° 1

2 Le conducteur ohmique

Le conducteur ohmique : la seule caractéristique qui soit une droite



$$U = R I$$

La pente de la droite vaut $\frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{1}{R}$: une caractéristique *raide* correspond à une *faible* résistance.

La limite qu'on oublie. Une résistance porte deux valeurs : sa résistance *et* sa puissance admissible. Au-delà de $P = R I^2$, elle chauffe, dérive, puis brûle. C'est la deuxième qui décide du calibre.

Dipôle ohmique

Un dipôle est ohmique lorsque sa caractéristique est une droite passant par l'origine. Sa résistance R est alors constante, et $U = R I$.

$$U = R I \quad P = U I = R I^2 = \frac{U^2}{R}$$

La pente de la caractéristique $I(U)$ vaut $1/R$: une droite raide correspond à une faible résistance. Sur un relevé expérimental, on détermine R par la pente et non par un seul point, ce qui moyenne les erreurs de mesure.

Une résistance porte deux valeurs, pas une

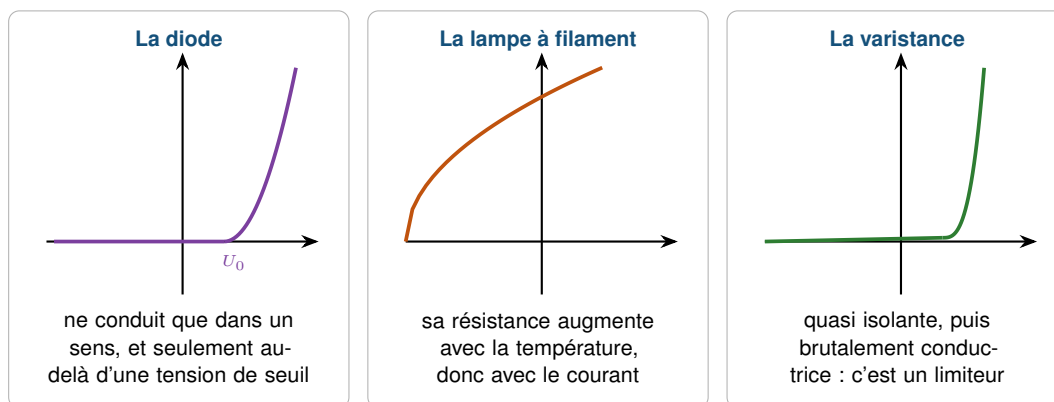
Une résistance de 47Ω n'est utilisable que jusqu'à sa **puissance admissible**. Au-delà, elle chauffe, sa valeur dérive, puis elle brûle. Une résistance de plaquette courante admet 0,25 W ou 2 W : sous 12 V, une 47Ω dissipe déjà 3,1 W. C'est la puissance qui commande le choix, pas seulement la valeur ohmique.

► Exercices d'application : nos 2 et 3



3 Les dipôles passifs non linéaires

Trois dipôles passifs dont la caractéristique n'est pas une droite



Trois dipôles dont la résistance n'est pas constante

La **diode** ne conduit que dans un sens, et seulement au-delà d'une tension de seuil de l'ordre de 0,6 V pour le silicium. La **lampe à filament** voit sa résistance augmenter avec la température, donc avec le courant. La **varistance** est quasi isolante puis brutalement conductrice : c'est un limiteur de surtension.

Pour un dipôle non linéaire, U/R n'a plus de sens global

On peut toujours calculer $R = U/I$ en un point donné, mais cette valeur change d'un point à l'autre. Écrire « la résistance de la lampe » sans préciser le point de fonctionnement n'a aucun sens : à froid, une lampe à filament présente environ un dixième de sa résistance à chaud. C'est ce qui explique la pointe de courant à l'allumage.

La varistance dans un tableau électrique

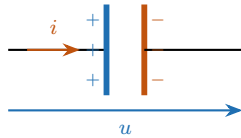
Placée entre phase et terre, une varistance est invisible en fonctionnement normal — quelques microampères. Lors d'une surtension de foudre, elle devient conductrice en quelques nanosecondes et écoule le courant vers la terre. C'est un dipôle dont toute l'utilité tient à sa non-linéarité.

► Exercices d'application : n° 4



4 Le condensateur

Le condensateur stocke des charges, donc de l'énergie



Un condensateur chargé reste dangereux après coupure : on le décharge avant toute intervention.

$$q = C u \quad i = C \frac{du}{dt} \quad W = \frac{1}{2} C u^2$$

C en farads (F), q en coulombs, W en joules. Un courant ne traverse pas réellement le diélectrique : il charge une armature et décharge l'autre.

Ce qu'il faut en retenir pour la suite. La tension aux bornes d'un condensateur *ne peut pas* varier brutalement — il faudrait un courant infini. **En régime continu établi, $i = 0$: le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.**

Capacité

Un condensateur stocke une charge q proportionnelle à la tension à ses bornes : $q = C u$, où C est la capacité, en farads (F).

$$q = C u \quad i = C \frac{du}{dt} \quad W = \frac{1}{2} C u^2$$

Le courant n'est pas nul parce qu'il traverserait le diélectrique : il charge une armature pendant qu'il décharge l'autre. Il est d'autant plus grand que la tension varie vite. Conséquence directe : **la tension aux bornes d'un condensateur ne peut pas varier brutalement**, faute de quoi il faudrait un courant infini.

Un condensateur chargé reste dangereux après coupure

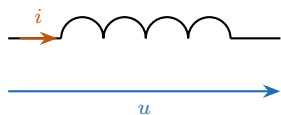
L'énergie $\frac{1}{2} C u^2$ ne disparaît pas quand on coupe l'alimentation. Sur un variateur, les condensateurs du bus continu conservent plusieurs centaines de volts pendant des minutes. On attend le temps de décharge indiqué par le constructeur, puis on *vérifie* l'absence de tension. Ce geste fait partie de la compétence évaluée en U51.

► Exercices d'application : n° 5



5 La bobine

La bobine s'oppose aux variations de courant



En pratique, une bobine réelle possède aussi la résistance de son fil : on la modélise par L en série avec r .

$$u = L \frac{di}{dt} \quad W = \frac{1}{2} L i^2$$

L en henrys (H). L'énergie n'est plus stockée dans un champ électrique mais dans un *champ magnétique* — ce que le chapitre d'électromagnétisme expliquera.

Le symétrique du condensateur. Le courant dans une bobine *ne peut pas* varier brutalement. **En régime continu établi, $u = 0$: la bobine se comporte comme un fil.** Couper brutalement le courant d'une bobine produit une surtension : d'où la diode de roue libre sur toute bobine de contacteur.

Inductance

Une bobine s'oppose aux variations du courant qui la traverse. La tension à ses bornes vaut $u = L \frac{di}{dt}$, où L est l'inductance, en henrys (H).

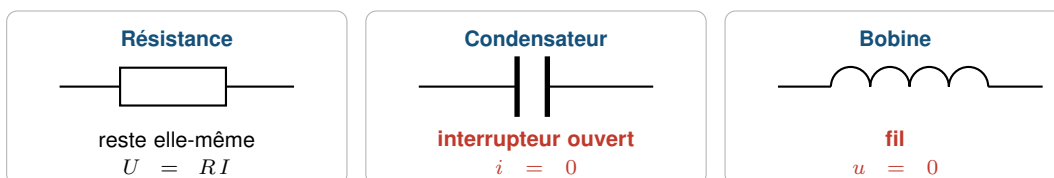
$$u = L \frac{di}{dt} \quad W = \frac{1}{2} L i^2$$

La bobine est le symétrique du condensateur : c'est le *courant* qui ne peut pas varier brutalement. L'énergie n'est plus stockée dans un champ électrique mais dans un **champ magnétique**, ce que le chapitre d'électromagnétisme viendra expliquer. Une bobine réelle possède en outre la résistance de son fil : on la modélise par L en série avec r .

La surtension d'ouverture

Couper brutalement le courant d'une bobine impose une variation très rapide, donc une tension très élevée : c'est l'arc qui apparaît à l'ouverture d'un contacteur. On place pour cette raison une diode de roue libre aux bornes de toute bobine commandée en continu.

En régime continu établi, deux des trois dipôles disparaissent du schéma



Ce réflexe permet de simplifier n'importe quel schéma avant de calculer un point de fonctionnement en continu. Il tombe dès qu'on passe en alternatif : ce sera l'objet du chapitre sur le régime sinusoïdal.



Le réflexe du régime continu établi

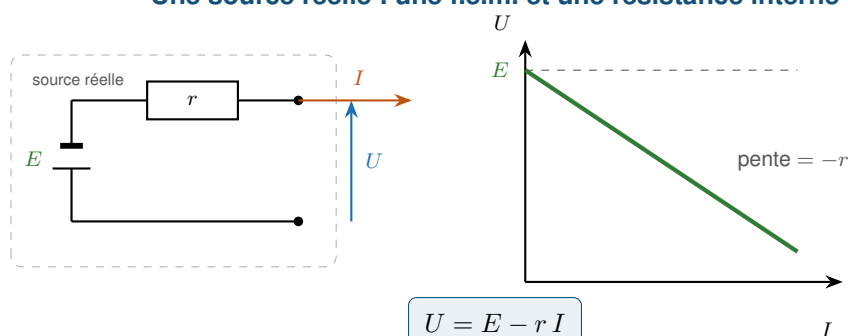
Une fois le régime établi en continu, plus rien ne varie. Le condensateur se comporte alors comme un interrupteur ouvert ($i = 0$) et la bobine comme un fil ($u = 0$). Ce réflexe permet de simplifier n'importe quel schéma avant d'en calculer le point de fonctionnement.

► Exercices d'application : n° 6

Pour aller plus loin : n° 11

6 Les dipôles actifs et le modèle de Thévenin

Une source réelle : une f.é.m. et une résistance interne



E est la tension à vide, lue à l'ordonnée à l'origine. r est la résistance interne, lue sur la pente. Plus r est grande, plus la tension s'effondre quand on tire du courant : c'est exactement le symptôme d'une batterie fatiguée.

Modèle de Thévenin

Une source réelle se modélise par : une force électromotrice E en série avec une résistance interne r . Sa caractéristique est la droite $U = E - r I$.

$$U = E - r I$$

E est la tension à vide, celle qu'on lit à courant nul : c'est l'ordonnée à l'origine. r est la résistance interne, donnée par la pente de la droite au signe près. Plus r est grande, plus la tension chute lorsqu'on tire du courant — et c'est exactement le symptôme d'une batterie fatiguée.

☀ Déterminer E et r à partir de deux mesures

Sur une batterie, on relève 12,6 V à vide, puis 11,4 V lorsqu'elle débite 30 A.

1. La f.é.m. $E = 12,6 \text{ V}$: c'est la mesure à courant nul.

2. La chute. $E - U = 12,6 - 11,4 = 1,2 \text{ V}$.

3. La résistance interne. $r = \frac{1,2}{30} = 40 \text{ m}\Omega$.

4. L'interprétation. Une batterie de démarrage neuve présente typiquement 5 mΩ à 10 mΩ. Quatre à huit fois plus, c'est le signe d'un vieillissement avancé : sous 300 A de démarreur, la chute atteindrait 12 V et la batterie ne pourrait plus assurer sa fonction. Une mesure à vide seule ne l'aurait pas révélé.



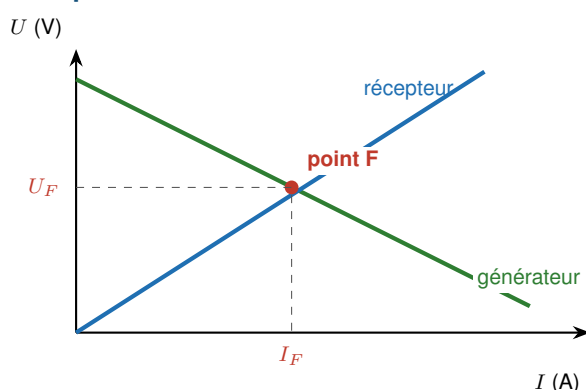
Ce qui tombe vraiment — Le modèle $U = E - rI$ est le point de départ de toutes les parties « batterie » et « alimentation de secours » des sujets. Il est en général donné sous forme graphique : deux points à relever, une pente à calculer, et l'on enchaîne sur l'autonomie ou le rendement.

► **Exercices d'application** : n°s 7 et 9

Pour aller plus loin : n° 11

7 Point de fonctionnement et rendement

Le point de fonctionnement est l'intersection des deux caractéristiques



Les deux dipôles sont branchés l'un sur l'autre : ils ont forcément *la même* tension et *le même* courant. Le seul couple (U, I) qui satisfasse les deux caractéristiques est leur point d'intersection.

Deux méthodes, un seul résultat. Le tracé donne le point directement, sans calcul, et fonctionne même si le récepteur n'est pas linéaire. La résolution algébrique est plus précise, mais suppose les deux caractéristiques connues par leurs équations.

Le point de fonctionnement

Deux dipôles branchés l'un sur l'autre ont forcément la même tension et le même courant. Le point de fonctionnement est donc l'intersection de leurs deux caractéristiques. Le tracé graphique donne le résultat sans calcul, y compris si l'un des deux dipôles n'est pas linéaire.

Deux voies vers le même point

Une source de $E = 24 \text{ V}$ et $r = 0,8 \Omega$ alimente une résistance $R = 5,2 \Omega$.

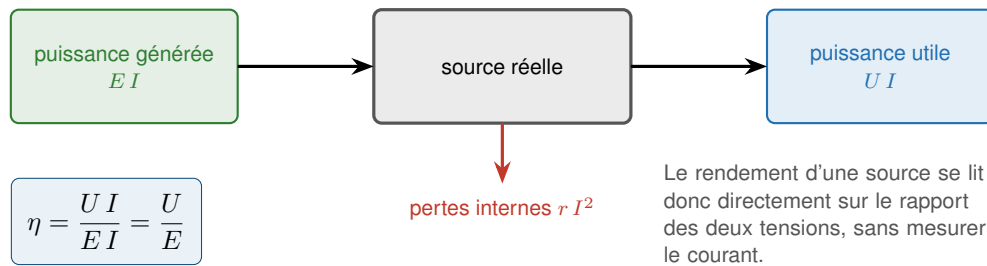
Voie algébrique. La maille donne $E = rI + RI$, d'où $I = \frac{24}{0,8 + 5,2} = 4,0 \text{ A}$ et $U = 5,2 \times 4,0 = 20,8 \text{ V}$.

Voie graphique. On trace $U = 24 - 0,8I$ et $U = 5,2I$ sur le même graphique ; elles se croisent en $(4,0 ; 20,8)$.

La voie algébrique est plus précise, la voie graphique fonctionne même quand le récepteur est une lampe ou une diode — cas où l'équation n'existe pas sous forme simple.



Une partie de ce que produit la source ne sort jamais de la source



Rendement d'une source

La source génère $E I$, en fournit $U I$ à l'extérieur, et dissipe $r I^2$ en interne. Son rendement vaut donc $\eta = U/E$: il se lit sur le rapport des deux tensions, sans même mesurer le courant.

Le rendement diminue quand on tire du courant

Plus I augmente, plus U chute et plus η baisse. Une source n'a un bon rendement que si r est petite *devant* la résistance de la charge. C'est la raison pour laquelle on dimensionne les batteries de secours largement au-dessus du courant strictement nécessaire.

Ce que ce chapitre doit au fil Cours-TD — Les $r I^2$ dissipés à l'intérieur d'une source ne s'évaporent pas : ils chauffent la batterie, et cet échauffement dégrade son électrolyte et accélère son vieillissement. Le chapitre *Énergie interne et transferts thermiques* fournit l'outil pour le chiffrer.

À retenir

La caractéristique d'un dipôle ne dépend que de lui. Elle passe par l'origine s'il est passif, non s'il est actif. Un dipôle ohmique a une caractéristique rectiligne, $U = R I$, et une puissance admissible qu'il faut vérifier. Diode, lampe et varistance sont passives mais non linéaires : leur résistance dépend du point de fonctionnement. Le condensateur suit $q = C u$ et $i = C du/dt$, stocke $\frac{1}{2} C u^2$, et se comporte en continu établi comme un interrupteur ouvert ; la bobine suit $u = L di/dt$, stocke $\frac{1}{2} L i^2$, et se comporte comme un fil. Une source réelle obéit à $U = E - r I$: E est la tension à vide, r la pente. Le point de fonctionnement est l'intersection des deux caractéristiques, et le rendement de la source vaut U/E .